

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

物理

注意事项：

1. 本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 回答第 I 卷时，选出每小题的答案后，用 2B 铅笔在答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

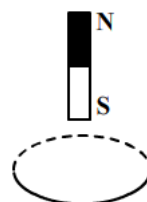
3. 回答第 II 卷时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

4. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第 I 卷

一、单项选择题：本题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 如图，在一水平、固定的闭合导体圆环上方。有一条形磁铁（N 极朝上，S 极朝下）由静止开始下落，磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触，关于圆环中感应电流的方向（从上往下看），下列说法正确的是（ ）



- (A) 总是顺时针 (B) 总是逆时针
(C) 先顺时针后逆时针 (D) 先逆时针后顺时针

【解析】磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触，则导体环中，先是向上的磁通量增加，磁铁过中间以后，向上的磁通量减少，根据楞次定律，产生的感应电流先顺时针后逆时针，选项 C 正确。

2. 理想变压器上接有三个完全相同的灯泡，其中一个与该变压器的原线圈串联后接入交流电源，另外两个并联后接在副线圈两端。已知三个灯泡均正常发光。该变压器原、副线圈的匝数之比为（ ）

- (A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 2 : 3 (D) 3 : 2

【解析】三灯都正常工作，则电流相等，由此可知变压器的原副线圈的电流比 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{2}$ ，对于单匝输入单匝

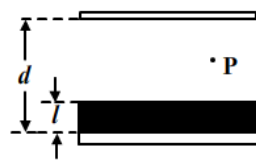
输出的变压器，由于功率相等， $p_1 = p_2$ ，得 $\frac{u_1}{u_2} = \frac{I_2}{I_1}$ ，得： $\frac{u_1}{u_2} = \frac{2}{1}$ ，选项 A 正确。

3. 将一物体以某一初速度竖直上抛。物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用，它从抛出点到最高点的运动时间为 t_1 ，再从最高点回到抛出点的运动时间为 t_2 ，如果没有空气阻力作用，它从抛出点到最高点所用的时间为 t_0 ，则（ ）

- (A) $t_1 > t_0$, $t_2 < t_1$ (B) $t_1 < t_0$, $t_2 > t_1$
(C) $t_2 > t_0$, $t_2 > t_1$ (D) $t_1 < t_0$, $t_2 < t_1$

【解析】三种情况的下的匀变速加速度是： $a_1 > g > a_2$ ，其中， $a_1 t_1 = v_0 = g t_0$ ，得 $t_0 > t_1$ ，又上升与下降过程： $\frac{1}{2} a_1 t_1^2 = \frac{1}{2} a_2 t_2^2$ ，得 $t_2 > t_1$ ，选项 B 正确。

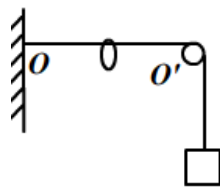
4. 如图，一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连，极板水平放置，极板间距为 d ，在下极板上叠放一厚度为 l 的金属板，其上部空间有一带电粒子 P 静止在电容器中，当把金属板从电容器中快速抽出后，粒子 P 开始运动，重力加速度为 g 。粒子运动加速度为（ ）



- (A) $\frac{l}{d} g$ (B) $\frac{d-l}{d} g$ (C) $\frac{l}{d-l} g$ (D) $\frac{d}{d-l} g$

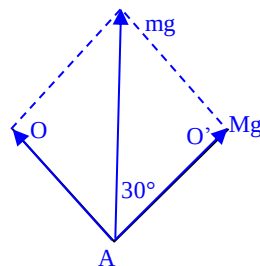
【解析】平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连，有金属板时，板间场强可以表达为： $E_1 = \frac{U}{d-l}$ ，且有 $E_1 q = mg$ ，当抽去金属板，则板间距离增大，板间场强可以表达为： $E_2 = \frac{U}{d}$ ，有 $mg - E_2 q = ma$ ，联立上述可解得： $\frac{d}{-l} = \frac{g}{-a}$ ，知选项 A 正确。

5. 如图，一不可伸长的光滑轻绳，其左端固定于 O 点，若端跨过位于 O' 点的固定光滑轴悬挂一质量为 M 的物体；OO' 段水平，长度为 L ；绳子上套一可沿绳滑动的轻环。现在轻环上悬挂一钩码，平衡后，物体上升 L 。则钩码的质量为（ ）



- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2} M$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2} M$ (C) $\sqrt{2} M$ (D) $\sqrt{3} M$

【解析】平衡后，物体上升 L ，说明环下移后，将绳子拉过来的长度为 L ，取环重新平衡的位置为 A 点，则 $OA = O'A = L$ ，则如图易知 $mg = \sqrt{3} Mg$ ，选项 D 正确。



6. 设地球自转周期为 T ，质量为 M ，引力常量为 G 。假设地球可视为质量均匀分布的球体，半径为 R 。同一物体在两极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为（ ）

- (A) $\frac{GMT^2}{GMT^2 - 4\pi^2 R^3}$ (B) $\frac{GMT^2}{GMT^2 + 4\pi^2 R^3}$
(C) $\frac{GMT^2 - 4\pi^2 R^3}{GMT^2}$ (D) $\frac{GMT^2 + 4\pi^2 R^3}{GMT^2}$

【解析】物体在两极地面所受的支持力等于万有引力， $F = G \frac{Mm}{R^2}$ ，在赤道处， $F_{\text{万}} - F' = F_{\text{向}}$ ，得

$$F' = F_{\text{万}} - F_{\text{向}}, \text{ 又 } F_{\text{向}} = m \frac{4\pi^2}{T^2} R, \text{ 则 } F' = G \frac{Mm}{R^2} - m \frac{4\pi^2}{T^2} R, \text{ 联立得 } \frac{F}{F'} = \frac{GMT^2}{GMT^2 - 4\pi^2 R^3} \frac{GMT^2}{GMT^2 - 4\pi^2 R^3},$$

A 正确。

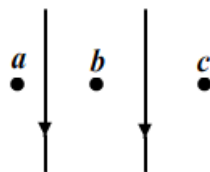
二、多项选择题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的，全都选对的，得 5 分；选对但不全的，得 3 分；有选错的，得 0 分。

7. 下列说法中，符合物理学史实的是（ ）

- (A) 亚里士多德认为，必须有力作用在物体上，物体才能运动；没有力的作用，物体就静止
(B) 牛顿认为，力是物体运动状态改变的原因，而不是物体运动的原因
(C) 麦克斯韦发现了电流的磁效应，即电流可以在其周围产生磁场
(D) 奥斯特发现导线通电时，导线附近的小磁针发生偏转

【解析】在亚里士多德的时代，人们根据生产生活的实际经验感受到，物体的运动都是需要有力的作用的，A 正确；牛顿根据伽利略的研究成果提出惯性的概念，并继承和发展了伽利略的观点，认为物体运动的维持不需要力，运动的改变才需要力，B 正确；奥斯特发现通电导线下方的小磁针会偏转，从而发现了电流磁效应，故 C 错 D 正确。

8. 如图，两根平行长直导线相距 $2L$ ，通有大小相等、方向相同的恒定电流； a 、 b 、 c 是导线所在平面内的三点，左侧导线与它们的距离分别为 $\frac{L}{2}$ 、 L 和 $3L$ 。关于这三点处的

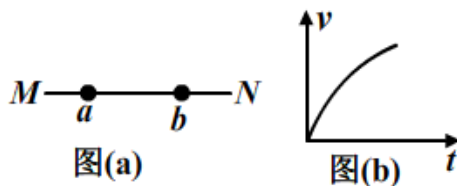


磁感应强度，下列判断正确的是 ()

- (A) a 处的磁感应强度大小比 c 处的大
- (B) b 、 c 两处的磁感应强度大小相等
- (C) a 、 c 两处的磁感应强度方向相同
- (D) b 处的磁感应强度为零

【解析】根据通电直导线的磁场，利用右手螺旋定则，可知 b 处场强为零，两导线分别在 a 处产生的场强都大于在 c 处产生的场强， a 、 c 两处的场强叠加都是同向叠加，选项 AD 正确。

9. 如图 (a)，直线 MN 表示某电场中一条电场线， a 、 b 是线上的两点，将一带负电荷的粒子从 a 点处由静止释放，粒子从 a 运动到 b 过程中的 v - t 图线如图 (b) 所示，设 a 、 b 两点的电势分别为 φ_a 、 φ_b ，场强大小分别为 E_a 、 E_b ，粒子在 a 、 b 两点的电势能分别为 W_a 、 W_b ，不计重力，则有 ()

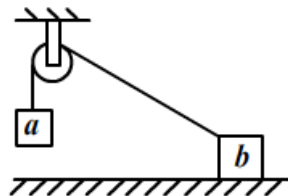


- (A) $\varphi_a > \varphi_b$
- (B) $E_a > E_b$
- (C) $E_a < E_b$
- (D) $W_a > W_b$

【解析】由 v - t 图像的斜率渐小可知由 a 到 b 的过程中，粒子的加速度渐小，所以场强渐小， $E_a > E_b$ ；

根据动能定理，速度增大，可知势能减小， $W_a > W_b$ ，可得选项 BD 正确。

10. 如图，质量相同的两物体 a 、 b ，用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧， a 在水平桌面的上方， b 在水平粗糙桌面上。初始时用力压住 b 使 a 、 b 静止，撤去此压力后， a 开始运动，在 a 下降的过程中， b 始终未离开桌面。在此过程中 ()



- (A) a 的动能小于 b 的动能
- (B) 两物体机械能的变化量相等
- (C) a 的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
- (D) 绳的拉力对 a 所做的功与对 b 所做的功的代数和为零

【解析】由于 $v_a = v_b \cos \theta$ ， θ 为 b 的拉绳与水平面的夹角，质量相同，动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，可知选项 A 正确； a 物体下降时， a 的机械能的减少量等于 b 物体的动能增加量和 b 克服摩擦力做功之和，选项 BC 错误；绳的拉力对 a 所做的功等于 a 的机械能的减少量，绳的拉力对 b 所做的功等于 b 的动能增加和克服摩擦力做功，选项 D 正确。

第 II 卷

本卷包括必考题和选考题两部分，第 11 题~第 14 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 15 小题~第 17 小题为选考题。考生根据要求作答。

三、实验题：本大题共 2 小题，第 11 题 5 分，第 12 题 10 分，共 15 分，把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

11. 现有一合金制成的圆柱体。为测量该合金的电阻率，现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻，用螺旋测微器测量该圆柱体的直径，用游标卡尺测量该圆柱体的长度。螺旋测微器和游标卡尺的示数如图 (a) 和图 (b) 所示。

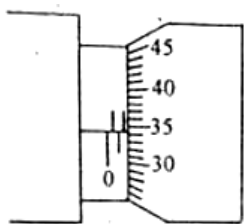


图 (a)

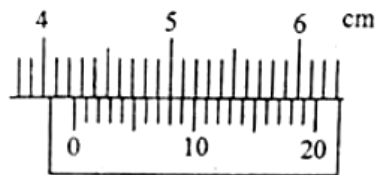


图 (b)

- (1) 由上图读得圆柱体的直径为_____mm，长度为_____cm。
- (2) 若流经圆柱体的电流为 I ，圆柱体两端之间的电压为 U ，圆柱体的直径和长度分别为 D 、 L ，测得 D 、 L 、 I 、 U 表示的电阻率的关系式为 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解析】螺旋测微器读数： $1.5\text{mm} + 34.5 \times 0.01\text{mm} = 1.845\text{mm}$ ，游标卡尺读数： $42\text{mm} + 8 \times 0.05\text{mm} = 42.40\text{mm}$ 。

(2) 电阻 $R = \rho \frac{l}{S}$ ，得 $\rho = \frac{l}{RS}$ ，可得 $\rho = \frac{\pi D^2 U}{4 I L}$ 。

12. 用伏安法测量一电池的电动势 E 约为 9V，内阻约数十欧，允许输出的最大电流为 50mA，可选用的实验器材有：

电压表 V_1 （量程 5V）；电压表 V_2 （量程 10V）；

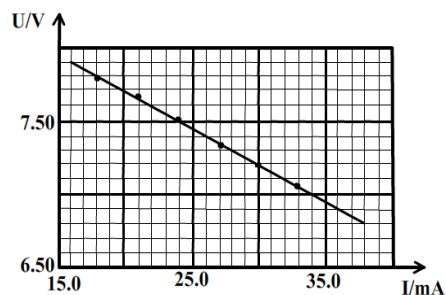
电流表 A_1 （量程 50mA）；电压表 A_2 （量程 100mA）；

滑动变阻器 R （最大电阻 300 Ω ）；

定值电阻 R_1 （阻值为 200 Ω ，额定功率为 1/8W）；定值电阻 R_2 （阻值为 220 Ω ，额定功率为 1W）；

开关 S ；导线若干。

测量数据如坐标纸上 $U-I$ 图线所示。



- (1) 在答题卡相应的虚线方框内画出合理的电路原理图，并标明所选器材的符号；

(2) 在设计的电路中，选择定值电阻的根据是_____；

(3) 由 $U-I$ 图线求得待测电池的电动势为_____V；

(4) 在你设计的电路中，产生系统误差的主要原因是_____。

【解析】(1) 电路原理图如图 (a) 所示。(5 分，给出图 (b) 也给分。原理正确 2 分，仪器，选择正确 3 分)

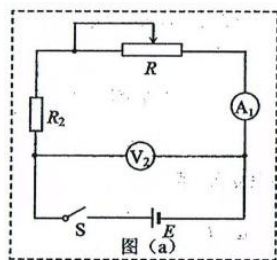


图 (a)

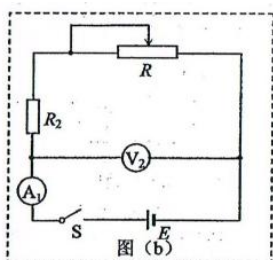


图 (b)

- (2) 定值电阻在电路中消耗的功率会超过 1/8W， R_2 的功率满足实验要求 (1 分)
- (3) 51.0 (2 分。在 49.0~53.0 范围内的均给分)
- (4) 忽略了电压表的分流 (此答案对应于图 (a)) 或：忽略了电流表的分压 (此答案对应于图 (b)) (2 分，其他合理答案也给分)

四、计算题：本大题共 2 小题，第 13 题 9 分，第 14 题 14 分，共 23 分，把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

13. 短跑运动员完成 100m 赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中，某运动用 11.00s 跑完全程。已知运动员在加速阶段的第 2s 内通过的距离为 7.5m，求该运动员的加速度及

在加速阶段通过的距离。

【解析】根据题意，在第 1s 和第 2s 内运动员都做匀加速直线运动，设运动员在匀加速阶段的加速度为 a ，在第 1s 和第 2s 内通过的位移分别为 s_1 和 s_2 ，由运动学规律得

$$s_1 = \frac{1}{2}at_0^2$$

$$s_1 + s_2 = \frac{1}{2}a(2t_0)^2$$

$$t_0 = 1s$$

求得 $a = 5m/s^2$

设运动员做匀加速运动的时间为 t_1 ，匀速运动的时间为 t_2 ，匀速运动的速度为 v_1 ，跑完全程的时间为 t ，全程的距离为 s ，依题决及运动学规律，得

$$t = t_1 + t_2$$

$$v = at_1$$

$$s = \frac{1}{2}at_1^2 + vt_2$$

设加速阶段通过的距离为 s' ，则

$$s' = \frac{1}{2}at_1^2$$

求得 $s' = 10m$

14. 如图，在 x 轴上方存在匀强磁场，磁感应强度大小为 B ，方向垂直于纸面向外；在 x 轴下方存在匀强电场，电场方向与 xOy 平面平行，且与 x 轴成 45° 夹角。一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的粒子以速度 v_0 从 y 轴上 P 点沿 y 轴正方向射出，一段时间后进入电场，进入电场时的速度方向与电场方向相反；又经过一段时间 T_0 ，磁场方向变为垂直纸面向里，大小不变，不计重力。

(1) 求粒子从 P 点出发至第一次到达 x 轴时所需的时间；

(2) 若要使粒子能够回到 P 点，求电场强度的最大值。

【解析】(1) 带电粒子在磁场中做圆周运动，设运动半径为 R ，运动周期为 T ，根据洛伦兹力公式及圆周运动规律，有

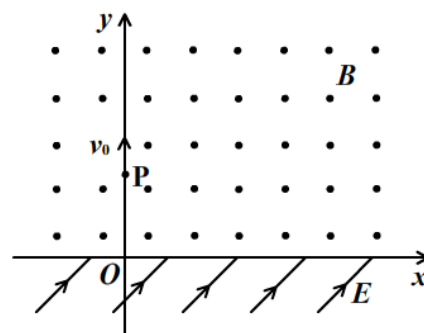
$$qv_0B = m\frac{v_0^2}{R}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v_0}$$

依题意，粒子第一次到达 x 轴时，运动转过的角度为 $\frac{5}{4}\pi$ ，所需时间 t_1 为

$$t_1 = \frac{5}{8}T$$

求得 $t_1 = \frac{5\pi m}{4qB}$



(2) 粒子进入电场后, 先做匀减速运动, 直到速度减小为 0, 然后沿原路返回做匀加速运动, 到达 x 轴时速度大小仍为 v_0 , 设粒子在电场中运动的总时间为 t_2 , 加速度大小为 a , 电场强度大小为 E , 有

$$qE = ma$$

$$v_0 = \frac{1}{2}at_2$$

$$\text{得 } t_2 = \frac{2mv_0}{qE}$$

根据题意, 要使粒子能够回到 P 点, 必须满足

$$t_2 \geq T_0$$

$$\text{得电场强度最大值 } E = \frac{2mv_0}{qT_0}$$

五、选择题: 请考生在 15、16、17 三题中任选二题做答, 如果多做, 则按所做题的第一、二题计分, 做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑, 计算题请写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

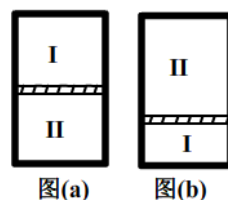
15. 模块 3-3 试题 (12 分)

(1) (4 分) 下列说法正确的是_____。(填入正确答案标号, 选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 4 分; 有选错的得 0 分)

- (A) 液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
- (B) 单晶体有固定的熔点, 多晶体没有固定的熔点
- (C) 单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性
- (D) 通常金属在各个方向的物理性质都相同, 所以金属是非晶体
- (E) 液晶具有液体的流动性, 同时具有晶体的各向异性特征

【解析】液面表面张力的方向始终与液面相切, A 错误; 单晶体和多晶体都有固定的熔沸点, 非晶体熔点不固定, B 错误; 单晶体中原子(或分子、声子)的排列是规则的, 具有空间周期性, 表现为各向异性, C 正确; 金属材料虽然显示各向同性, 但并不意味着就是非晶体, 可能是多晶体, D 错误; 液晶的名称由来就是由于它具有流动性和各向异性, 故 E 正确。

(2) (8 分) 一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气, 被活塞分隔成 I、II 两部分; 达到平衡时, 这两部分气体的体积相等, 上部气体的压强为 p_{10} , 如图(a)所示, 若将气缸缓慢倒置, 再次达到平衡时, 上下两部分气体的体积之比为 3:1, 如图(b)所示。设外界温度不变, 已知活塞面积为 S , 重力加速度大小为 g , 求活塞的质量。



【解析】设活塞的质量为 m , 气缸倒置前下部气体的压强为 p_{20} , 倒置后上下气体的压强分别为 p_2 、 p_1 , 由力的平衡条件有

$$p_{20} = p_{10} + \frac{mg}{S}$$

$$p_1 = p_2 + \frac{mg}{S}$$

倒置过程中, 两部分气体均经历等温过程, 设气体的总体积为 V_0 , 由玻意耳定律得

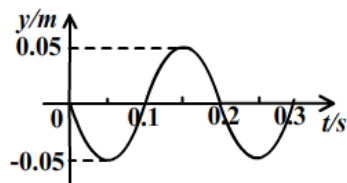
$$p_{10} \frac{V_0}{2} = p_1 \frac{V_0}{4}$$

$$p_{20} \frac{V_0}{2} = p_2 \frac{V_0}{4}$$

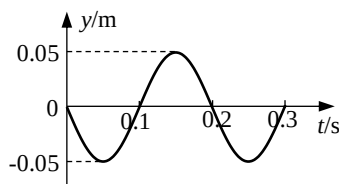
解得
$$m = \frac{4p_{10}S}{5g}$$

16. 模块3-4 试题 (12 分)

(1) (4 分) 一列简谐横波沿 x 轴传播, a 、 b 为 x 轴上的两质点, 平衡位置分别为 $x=0$, $x=x_b$ ($x_b>0$)。 a 点的振动规律如图所示, 已知波速为 $v=10 \text{ m/s}$, 在 $t=0.1 \text{ s}$ 时, b 点的位移为 0.05 m , 则下列判断可能正确的是_____。(填入正确答案标号, 选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 4 分; 有选错的得 0 分)

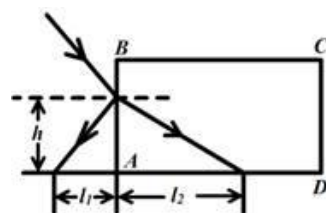


- (A) 波沿 x 轴正向传播, $x_b=0.5 \text{ m}$
 (B) 波沿 x 轴正向传播, $x_b=1.5 \text{ m}$
 (C) 波沿 x 轴负向传播, $x_b=2.5 \text{ m}$
 (D) 波沿 x 轴负向传播, $x_b=3.5 \text{ m}$



【解析】由题知, 该波波长为 $\lambda=vT=2 \text{ m}$, 若波沿 x 轴正向传播, 且 $x_b=1.5 \text{ m}$, 则 a 、 b 距离为四分之三个波长, 当 a 在平衡位置向上振动时, b 刚好在正向最大位移处, 即位移为 0.05 m , B 正确; 若波沿 x 轴负向传播, 且 $x_b=2.5 \text{ m}$ (一又四分之一波长处), 当 a 在平衡位置向上振动时 b 刚好也处在正向最大位移处, 即位移为 0.05 m , C 正确。

(2) (8 分) 如图, 矩形 $ABCD$ 为一水平放置的玻璃砖的截面, 在截面所在平面有一细束激光照射玻璃砖, 入射点距底面的高度为 h , 反射光线和折射光线与底面所在平面的交点到 AB 的距离分别 l_1 和 l_2 , 在截面所在平面内, 改变激光束在 AB 面上入射点的高度与入射角的大小, 当折射光线与底面的交点到 AB 的距离为 l_3 时, 光线恰好不能从底面射出, 求此时入射点距离底面的高度 H 。



【解析】设玻璃砖的折射率为 n , 入射角和反射角为 θ_1 , 折射角为 θ_2 , 由光的折射定律

$$n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$$

根据几何关系有 $\sin \theta_1 = \frac{h}{\sqrt{l_1^2 + h^2}}$ $\sin \theta_2 = \frac{h}{\sqrt{l_2^2 + h^2}}$

因此求得
$$n = \frac{\sqrt{l_2^2 + h^2}}{\sqrt{l_1^2 + h^2}}$$

根据题意, 折射光线在这一点刚好无法从底面射出, 此时发生全反射, 设在底面发生全反射时的入射角为 θ_3 , 有 $\sin \theta_3 = \frac{1}{n}$

由几何关系得
$$\sin \theta_3 = \frac{l_3}{\sqrt{l_3^2 + H^2}}$$

解得
$$H = \sqrt{\frac{l_2^2 - l_1^2}{l_1^2 + h^2}} l_3$$

17. 模块3-5 试题 (12分)

(1) (4分) 在光电效应实验中, 用同一种单色光, 先后照射锌和银的表面, 都能发生光电效应。对于这两个过程, 下列四个物理过程中, 一定不同的是_____。(填入正确答案标号, 选对1个得2分, 选对2个得4分; 有选错的得0分)

- (A) 遏止电压 (B) 饱和光电流
(C) 光电子的最大初动能 (D) 逸出功

【解析】不同的金属具有不同的逸出功, 遏制电压为 $U = \frac{h\nu - W_0}{e}$, 光电子的最大初动能为 $E_k = h\nu - W_0$, 饱和光电流由单位时间内的入射光子数决定, 综上可知 ACD 正确。

(2) (8分) 一静止原子核发生 α 衰变, 生成一 α 粒子及一新核, α 粒子垂直进入磁感应强度大小为 B 的匀强磁场, 其运动轨迹是半径为 R 的圆。已知 α 粒子的质量为 m , 电荷量为 q ; 新核的质量为 M ; 光在真空中的速度大小为 c 。求衰变前原子核的质量。

【解析】设衰变产生的 α 粒子的速度大小为 v , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

设衰变后新核的速度大小为 V , 衰变前后动量守恒, 有

$$0 = MV - mv$$

设衰变前原子核质量为 M_0 , 衰变前后能量守恒, 有

$$M_0 c^2 = Mc^2 + \frac{1}{2} MV^2 + mc^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

$$\text{解得 } M_0 = (M + m) \left[1 + \frac{(qBR)^2}{2Mmc^2} \right]$$